

# Türev

Ham bilgi notu — türev tanımı, alma kuralları, zincir kuralı ve teğet-normal denklemleri; 50 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Matematik                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konu            | Türev                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kazanımlar      | 12.6.1.1 — Türevi limit yardımıyla tanımlar. 12.6.1.2 — Türevin geometrik anlamını açıklar. 12.6.2.1 — Türev alma kurallarını uygular. 12.6.2.2 — Bileşke fonksiyonun türevini alır.                                                                |
| Bu notta ne var | Türevin limit tanımı, anlık değişim hızı, türevin geometrik anlamı, türev alma kuralları, çarpım ve bölüm kuralı, zincir kuralı, trigonometrik-üstel-logaritmik türevler, yüksek mertebeden türevler, teğet ve normal denklemleri, 50 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Türev tek cümleyle <b>eğimdir</b> . Bir noktadaki türev, o noktadaki <b>teğetin eğimini</b> verir. Kuralları ezberlemeden önce bu anlamı kur; grafik ve uygulama soruları o zaman kolaylaşır.                                                       |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Türevin Tanımı ve Anlamı
- 2 Türev Alma Kuralları
- 3 Teğet ve Normal
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Türevin Tanımı ve Anlamı

## TÜREVİN LİMİT TANIMI

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [f(x + h) - f(x)] / h$$

$$\text{Bir noktada: } f'(a) = \lim(x \rightarrow a) [f(x) - f(a)] / (x - a)$$

 $f'(x)$ Türev fonksiyonu — her  $x$  için eğimi verir $f'(a)$  $a$  noktasındaki türev — o noktadaki teğetin eğimi $h$ 

Çok küçük artış; sıfıra yaklaşır ama sıfır olmaz

Diğer gösterimler  $dy/dx, y', D(f)$ 

**Türev, bir değişim hızıdır.** Konum fonksiyonunun türevi **hızı**, hızın türevi **ivmeyi** verir. Fizikteki bütün anlık büyüklükler türevle tanımlanır.

## Şema 1 — Türevin üç anlamı

## Geometrik anlam

teğetin eğimi  
 $f'(a) = m_{\text{teğet}}$ 

## Fiziksel anlam

anlık değişim hızı  
konum  $\rightarrow$  hız  $\rightarrow$  ivme

## Cebirsel anlam

limit olarak  
tanımlanan işlem

$f'(a) > 0$

fonksiyon o noktada  
artıyordur

$f'(a) < 0$

fonksiyon o noktada  
azalıyordur

$f'(a) = 0$

yatay teğet  
kritik nokta

Aynı matematiksel işlem, hangi bağlamda kullanıldığına göre farklı anlamlar taşır. Soruda hangisinin istendiğini ayırt etmek, çözümün ilk adımıdır.

## TUZAK — Türevlenebilirlik Süreklilikten Daha Güçlüdür

**Türevlenebilen her fonksiyon süreklidir**, ama tersi doğru değildir. Bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilmesi için orada **köşe, kırılma ya da düşey teğet** bulunmamalıdır.  $y = |x|$  fonksiyonu  $x = 0$ 'da süreklidir ama **soldan türevi  $-1$ , sağdan türevi  $+1$**  olduğu için türevlenemez.

## TÜREVİ TANIMLA BULMA

$f(x) = x^2$  fonksiyonunun türevini **limit tanımını kullanarak** bulunuz.

- Tanımı yaz:**  $f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [(x + h)^2 - x^2] / h$ .
- Payı aç:**  $(x^2 + 2xh + h^2) - x^2 = 2xh + h^2$ .
- $h$  parantezine al:**  $h(2x + h)$ .
- Sadeleştir:**  $h(2x + h)/h = 2x + h$ .
- $h \rightarrow 0$  limitini al:**  $2x$ .

$f'(x) = 2x$ 'tir. Kuralla da aynı sonuç çıkar:  $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)} \rightarrow (x^2)' = 2x$ . Tanım, kuralların **nereden geldiğini** gösterir.

## 2

## Türev Alma Kuralları

## TEMEL TÜREV KURALLARI

$$(c)' = 0$$

(sabitin türevi sıfır)

$$(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$$

(kuvvet kuralı)

$$(c \cdot f)' = c \cdot f'$$

(sabit çarpan dışarı çıkar)

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

(toplam-fark kuralı)

**Sabit** Değişmeyen bir şeyin **değişim hızı sıfırdır****Kuvvet kuralı** **Üs öne iner, üstten bir azalır****Kök**  $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$  yazılıp kuvvet kuralı uygulanır**Payda**  $1/x = x^{-1}$  yazılıp kuvvet kuralı uygulanır

**Kök ve paydadaki ifadeleri üslü biçime çevir**, sonra kuvvet kuralını uygula.  $\sqrt{x}$ 'in türevi için ayrı bir kural ezberlemeye gerek yoktur:  $x^{(1/2)} \rightarrow (1/2) \cdot x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$ .

## ÇARPIM, BÖLÜM VE ZİNCİR KURALI

$$\text{Çarpım: } (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\text{Bölüm: } (f / g)' = (f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$$

$$\text{Zincir: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

**Çarpım** Birinin türevi  $\times$  diğeri + birincisi  $\times$  diğerrinin türevi**Bölüm** Payda **çıkarma** vardır; sıra **önemlidir****Zincir** **Dıştan içe**: dışın türevi  $\times$  için türevi**Hatırlatma**  $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$  — çarpımın türevi türevlerin çarpımı değildir

**Zincir kuralı, türevin en çok kullanılan kuralıdır.** İç içe geçmiş her fonksiyonda uygulanır:  $(\sin 3x)' = \cos 3x \cdot 3$ . İçin türevini unutmak, en sık yapılan hatadır.

| Fonksiyon  | Türevi                    | Zincirli hâli                        |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| $\sin x$   | $\cos x$                  | $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$        |
| $\cos x$   | $-\sin x$                 | $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$       |
| $\tan x$   | $1 / \cos^2 x = \sec^2 x$ | $(\tan u)' = u' / \cos^2 u$          |
| $\cot x$   | $-1 / \sin^2 x$           | $(\cot u)' = -u' / \sin^2 u$         |
| $e^x$      | $e^x$                     | $(e^u)' = e^u \cdot u'$              |
| $a^x$      | $a^x \cdot \ln a$         | $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$  |
| $\ln x$    | $1 / x$                   | $(\ln u)' = u' / u$                  |
| $\log_a x$ | $1 / (x \cdot \ln a)$     | $(\log_a u)' = u' / (u \cdot \ln a)$ |

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Zincir Kuralını Uygulama Sırası

**Dıştan içe doğru soy.**  $(\sin^2(3x))'$  örneği: **1)** En dış kare  $\rightarrow 2 \cdot \sin(3x)$ . **2)** Sonra sinüs  $\rightarrow \cdot \cos(3x)$ . **3)** En içteki  $3x \rightarrow \cdot 3$ . Sonuç:  **$6 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x)$** . Her katmanda **bir türev alıp içindekinin türeviyle çarp**; içeriye ulaşana kadar devam et.

## BÖLÜM VE ZİNCİR KURALI

$f(x) = (2x + 1) / (x^2 + 3)$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

1. Bölüm kuralını uygula:  $(f \cdot g - f \cdot g') / g^2$ .
2. Pay türevi:  $(2x + 1)' = 2$ . Payda türevi:  $(x^2 + 3)' = 2x$ .
3. Pay:  $2 \cdot (x^2 + 3) - (2x + 1) \cdot 2x = 2x^2 + 6 - 4x^2 - 2x$ .
4. Sadeleştir:  $-2x^2 - 2x + 6$ .
5. Payda:  $(x^2 + 3)^2$ .

$f'(x) = (-2x^2 - 2x + 6) / (x^2 + 3)^2$ . Bölüm kuralında paydaki çıkarma sırası kritiktir; ters yazılırsa işaret hatası olur.

3

## Teğet ve Normal

## TEĞET VE NORMAL DOĞRU DENKLEMLERİ

Teğetin eğimi:  $m_t = f'(a)$

Normalin eğimi:  $m_n = -1 / f'(a)$

Teğet:  $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$

Normal:  $y - f(a) = [-1/f'(a)] \cdot (x - a)$

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Teğet           | Eğriye <b>değ</b> en doğru                   |
| Normal          | Teğete <b>dik</b> olan doğru                 |
| Değme noktası   | $(a, f(a))$ — her iki doğru da buradan geçer |
| $f'(a) = 0$ ise | Teğet <b>yatay</b> , normal <b>düşeydir</b>  |

Teğet ve normal birbirine diktir, bu yüzden eğimleri çarpımı  $-1$ 'dir. Normal sorularında önce teğetin eğimini bul, sonra **ters işaretli tersini** al.

## TEĞET DENKLEMİ

$f(x) = x^3 - 2x$  eğrisinin  $x = 2$  apsisli noktasındaki teğet ve normal denklemlerini bulunuz.

1. Değme noktası:  $f(2) = 8 - 4 = 4 \rightarrow$  nokta  $(2, 4)$ .
2. Türev:  $f'(x) = 3x^2 - 2$ .
3. Teğetin eğimi:  $f'(2) = 12 - 2 = 10$ .
4. Teğet:  $y - 4 = 10(x - 2) \rightarrow y = 10x - 16$ .
5. Normalin eğimi:  $-1/10$ . Normal:  $y - 4 = (-1/10)(x - 2) \rightarrow x + 10y - 42 = 0$ .

Teğet  $y = 10x - 16$ , normal  $x + 10y - 42 = 0$ 'dır. İkisinin eğimleri çarpımı  $10 \cdot (-1/10) = -1$ 'dir; yani gerçekten diktirler.

- Yüksek mertebeden türev:  $f''(x)$ ,  $f'(x)$ 'in türevidir.  $f''$ , fonksiyonun **bükeyliğini** belirler.
- Parametrik türev:  $x$  ve  $y$  ayrı ayrı  $t$ 'ye bağlıysa  $dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$ 'dir.
- Kapalı türev:  $y$  açıkça çözülemiyorsa denklemin **her iki tarafının türevi** alınır;  $y$ 'nin türevi alınırken  $y'$  çarpanı eklenir.
- Ters fonksiyonun türevi:  $(f^{-1})'(b) = 1 / f'(a)$ ; burada  $f(a) = b$ 'dir.

**KAPALI TÜREV**

$x^2 + y^2 = 25$  çemberi için  $dy/dx$  türevini bulunuz.

1. Her iki tarafın türevini al:  $(x^2)' + (y^2)' = (25)'$ .
2.  $x$ 'in türevi  $2x$ ;  $y$ 'nin türevi alınırken **zincir kuralı** gereği  $2y \cdot y'$  yazılır.
3.  $2x + 2y \cdot y' = 0$ .
4.  $y'$  için çöz:  $2y \cdot y' = -2x \rightarrow y' = -x / y$ .

$dy/dx = -x/y$ 'dir. Kapalı türevde  $y$ 'nin her türevine  $y'$  **çarpanı** eklenir; bunu unutmak en sık yapılan hatadır.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Türev = eğim = anlık değişim hızı.
- $f'(a)$ ,  $(a, f(a))$  noktasındaki **teğetin eğimidir**.
- $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$ ; kök ve paydayı üslü biçime çevir.
- Sabitin türevi sıfırdır.
- Çarpım:  $f'g + fg'$ ; bölüm:  $(f'g - fg')/g^2$  — sıra önemli.
- Zincir: dışın türevi  $\times$  için türevi — için türevini unutma.
- $(\sin x)' = \cos x$ ,  $(\cos x)' = -\sin x$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = 1/x$ .
- Teğet eğimi  $f'(a)$ , normal eğimi  $-1/f'(a)$ .
- Türevlenebilen süreklidir, tersi doğru değildir.
- $|x|$  fonksiyonu  $x = 0$ 'da türevlenemez (köşe).
- Kapalı türevde  $y$ 'nin türevine  $y'$  **çarpanı** eklenir.

4

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde kural uygulama sorularında **hangi kuralın gerektiğini önce yaz**: çarpım mı, bölüm mü, zincir mi? Zincir kuralında **için türevini unutmamak** için ifadeyi katman katman soy. Teğet sorularında ise önce **değme noktasını** bul.

1. Türevin limit tanımını yazınız.

---

---

2. Bir noktadaki türevin tanımını yazınız.

---

---

3. Türevin geometrik anlamını açıklayınız.

---

---

4. Türevin fiziksel anlamını açıklayınız.

---

---

5. Konum, hız ve ivme arasındaki türev ilişkisini yazınız.

---

---

6.  $f'(a) > 0$  ise fonksiyon hakkında ne söylenir?

---

---

7.  $f'(a) = 0$  ise fonksiyon hakkında ne söylenir?

---

---

8. Türevlenebilirlik ile süreklilik arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

9.  $y = |x|$  fonksiyonunun  $x = 0$ 'da neden türevlenemediğini açıklayınız.

---

---

10. Bir fonksiyonun bir noktada türevlenememesinin üç nedenini yazınız.

---

---

11.  $f(x) = x^2$  fonksiyonunun türevini limit tanımıyla bulunuz.

---

---

12. Sabit fonksiyonun türevini ve nedenini yazınız.

---

---

13. Kuvvet kuralını yazınız.

---

---

14.  $f(x) = x^5$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

15.  $f(x) = \sqrt{x}$  fonksiyonunun türevini kuvvet kuralıyla bulunuz.

---

---

16.  $f(x) = 1/x$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

17. Sabit çarpan kuralını yazınız.

---

---

18. Toplam ve fark kuralını yazınız.

---

---

19.  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

20. Çarpım kuralını yazınız.

---

---

21. " $(f \cdot g)' = f' \cdot g$ " ifadesindeki hatayı açıklayınız.

---

---

22.  $f(x) = x^2 \cdot \sin x$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

23. Bölüm kuralını yazınız.

---

---

24. Bölüm kuralında sıranın önemini açıklayınız.

---

---

25.  $f(x) = (2x+1)/(x^2+3)$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

26. Zincir kuralını yazınız.

---

---

27. Zincir kuralının uygulama sırasını açıklayınız.

---

---

28.  $f(x) = \sin 3x$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

29.  $f(x) = (x^2 + 1)^5$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

30.  $f(x) = \sin^2(3x)$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

31.  $\sin x$  ve  $\cos x$  fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

---

---

32.  $\tan x$  fonksiyonunun türevini yazınız.

---

---

33.  $e^x$  ve  $a^x$  fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

---

---

34.  $\ln x$  ve  $\log_a x$  fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

---

---



35.  $f(x) = e^{2x}$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

36.  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$  fonksiyonunun türevini bulunuz.

---

---

37. Teğetin eğimini veren ifadeyi yazınız.

---

---

38. Normalin eğimini veren ifadeyi yazınız.

---

---

39. Teğet ve normalin neden dik olduğunu açıklayınız.

---

---

40.  $f(x) = x^3 - 2x$  eğrisinin  $x = 2$ 'deki değme noktasını bulunuz.

---

---

41. Aynı noktadaki teğet denklemini bulunuz.

---

---

42. Aynı noktadaki normal denklemini bulunuz.

---

---

43.  $f'(a) = 0$  ise teğet ve normalin durumunu yazınız.

---

---

44. İkinci türevin ne olduğunu ve neyi belirlediğini yazınız.

---

---

45. Parametrik türev formülünü yazınız.

---

---

46. Kapalı türevin nasıl alındığını açıklayınız.

---

---

47.  $x^2 + y^2 = 25$  için  $dy/dx$  türevini bulunuz.

---

---

48. Kapalı türevde en sık yapılan hatayı yazınız.

---

---

49. Ters fonksiyonun türev formülünü yazınız.

---

---

50.  $f(x) = x^3 + x$  fonksiyonu için  $(f^{-1})'(2)$  değerini bulunuz.

---

---

5

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1.  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$ .
2.  $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] / (x - a)$ .
3.  $(a, f(a))$  noktasındaki teğetin eğimidir.
4. **Anlık değişim hızıdır.** Bir büyüklüğün o andaki değişim oranını verir.
5. **Konumun türevi hız, hızın türevi ivmedir:**  $v = x'(t)$ ,  $a = v'(t) = x''(t)$ .
6. Fonksiyon o noktada **artmaktadır**; teğet soldan sağa yükselir.
7. O noktada **teğet yataydır**; nokta bir **kritik noktadır** (yerel en büyük, en küçük ya da dönüm noktası olabilir).
8. **Türevlenebilen her fonksiyon süreklidir, ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir.**
9.  $x = 0$ 'da **köşe** vardır. **Soldan türev -1, sağdan türev +1**'dir; ikisi eşit olmadığı için türev yoktur.
10. **1) Süreksizlik. 2) Köşe ya da kırılma. 3) Düşey teğet.**
11.  $\lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2] / h = \lim_{h \rightarrow 0} (2xh + h^2) / h = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$ .
12. **Sıfırdır.** Sabit fonksiyon değişmediği için **değişim hızı sıfırdır.**
13.  $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$ .
14.  $5x^4$ .
15.  $x^{(1/2)} \rightarrow (1/2)x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$ .
16.  $x^{-1} \rightarrow -1 \cdot x^{-2} = -1/x^2$ .
17.  $(c \cdot f)' = c \cdot f'$ ; sabit çarpan türevin dışına çıkar.
18.  $(f \pm g)' = f' \pm g'$ .
19.  $12x^3 - 4x$ .
20.  $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ .
21. Çarpımın türevi, türevlerin çarpımı **değildir**. Doğrusu  **$f'g + fg'$** 'dir; iki terim toplanır.
22.  $2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$ .
23.  $(f / g)' = (f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$ .
24. Payda **çıkarma** vardır. Sıra ters yazılırsa sonucun **işareti ters** çıkar ve cevap yanlış olur.
25.  $[2(x^2+3) - (2x+1) \cdot 2x] / (x^2+3)^2 = (-2x^2 - 2x + 6) / (x^2+3)^2$ .
26.  $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ .
27. **Dıştan içe doğru soyulur:** en dış fonksiyonun türevi alınır, sonra içindekinin türeviyle çarpılır; içeriye ulaşıana kadar sürer.
28.  $3 \cdot \cos 3x$ .
29.  $5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4$ .
30.  $2 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x) \cdot 3 = 6 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x)$  ( $= 3 \cdot \sin 6x$ ).
31.  $(\sin x)' = \cos x$ ,  $(\cos x)' = -\sin x$ .
32.  $1 / \cos^2 x$  ( $\sec^2 x$ ).
33.  $(e^x)' = e^x$ ,  $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ .
34.  $(\ln x)' = 1/x$ ,  $(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$ .
35.  $2 \cdot e^{2x}$ .
36.  $2x / (x^2 + 1)$ .
37.  $m_t = f'(a)$ .
38.  $m_n = -1 / f'(a)$ .
39. Normal, tanımı gereği **teğete dik** olan doğrudur. Dik doğruların eğimleri çarpımı **-1** olmalıdır.
40.  $f(2) = 8 - 4 = 4 \rightarrow (2, 4)$ .
41.  $f(x) = 3x^2 - 2 \rightarrow f'(2) = 10$ .  $y - 4 = 10(x - 2) \rightarrow y = 10x - 16$ .
42. Eğim  $-1/10$ .  $y - 4 = (-1/10)(x - 2) \rightarrow x + 10y - 42 = 0$ .

43. Teğet yatay ( $y = f(a)$ ), normal düşeydir ( $x = a$ ).
44.  $f'(x)$ 'in türevidir ( $f''$ ). Fonksiyonun **bükeyliğini** (içbükey/dışbükey) belirler ve dönüm noktalarını bulmada kullanılır.
45.  $dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$ .
46. Denklemin **her iki tarafının x'e göre türevi** alınır. y içeren terimlerde zincir kuralı gereği **y' çarpanı** eklenir; sonra y' yalnız bırakılır.
47.  $2x + 2y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -x/y$ .
48. **y'nin türevine y' çarpanını eklemeyi unutmak.** y bağımsız bir değişken değil, x'e bağlı bir fonksiyondur.
49.  $(f^{-1})'(b) = 1 / f'(a)$ ; burada  $f(a) = b$ 'dir.
50.  $f(a) = 2$  olan a'yı bul:  $a^3 + a = 2 \rightarrow a = 1$ .  $f'(x) = 3x^2 + 1 \rightarrow f'(1) = 4$ . Sonuç: **1/4**.